7

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы

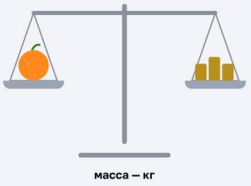
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бірдей массалы суды және майды бірдей уақыт қыздырсақ, қайсысы тез қызады? Неліктен?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жылу мөлшері	**А.** $c_{су}$ = 4200, $c_{мұз}$ = 2100, $c_{алюм}$ = 920, $c_{темір}$ = 460 Дж/(кг·°C).
2. Меншікті жылу сыйымдылық (c)	**Б.** Жылу беру кезінде дененің алған немесе берген энергиясы: Q = cm(t_2 − t_1).
3. Жылу мөлшерінің формуласы	**В.** 1 кг затты 1 °C-қа қыздыруға қажетті жылу мөлшері; бірлігі Дж/(кг·°C).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q = cm(t_2 - t_1)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
c	_____	_____
m	масса	кг
t_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Меншікті жылу сыйымдылықтың бірлігі:

- (A) Дж·кг
- (B) Вт/°C
- (C) Дж/(кг·°C)
- (D) Дж/кг

2. Жылу мөлшерінің формуласы:

- (A) Q = qm²
- (B) Q = mgh
- (C) Q = cmΔt
- (D) Q = c/mΔt

3. Судың меншікті жылу сыйымдылығы:

- (A) 1000 Дж/(кг·°C)
- (B) 420 Дж/(кг·°C)
- (C) 4200 Дж/(кг·°C)
- (D) 42 Дж/(кг·°C)

4. 2 кг суды 10 °C-қа жылыту үшін жылу:

- (A) 840 кДж
- (B) 84 кДж
- (C) 42 кДж
- (D) 8,4 кДж

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Массасы 0,5 кг темір кесегін 10 °C-қа қыздыруға қажетті жылу мөлшері?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Массасы 3 кг су 80 °C-тан 30 °C-қа дейін суығанда қандай жылу мөлшері бөлінеді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен теңіз жағалауындағы қалаларда жаз салқын, қыс жылы? $c_{су}$ үлкен болуымен түсіндіріп, есеппен негізде (1 т су 1 °C суығанда бөлінетін жылу).

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- Сыртқы шеңбер — көмек керек

Үй тапсырмасы

A §7; 4 есеп.

B Шәугімдегі суды қайнатуға кететін жылуды есептеу.

C Сұйықтардың жылу сыйымдылығын салыстыру тәжірибесінің жоспары.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы. Пр. №1 денені қыздыру үшін қажетті немесе оны суытқанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Формула $Q = cm(t_2 - t_1)$: Q — жылу мөлшері, Дж; c — меншікті жылу сыйымдылығы, Дж/(кг·°C); m — масса, кг; t_2 — температура, °C

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: Q = 460·0,5·10 = 2300 Дж.

В деңгейі: Q = 4200·3·50 = 630 000 Дж = 630 кДж.

С деңгейі: Q = 4,2 МДж – су көп жылу жинап, баяу береді, климатты жұмсартады.